Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · LEY DE VELOCIDAD

Para la misma reacción (v = k[A][B]², k = 2,0 $M^{-2}\cdot s^{-1}$), ¿cuál es la velocidad cuando [A] = [B] = 0,30 M?

A) $5{,}4 \times 10^{-2}$ M/s

B) $1{,}8 \times 10^{-2}$ M/s

C) $3{,}6 \times 10^{-2}$ M/s

D) $1{,}1 \times 10^{-1}$ M/s

E) $5{,}4 \times 10^{-3}$ M/s

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Reemplaza**
   $v = 2{,}0 \cdot 0{,}30 \cdot (0{,}30)^2$.

2. **Calcula**
   $2{,}0 \cdot 0{,}30 \cdot 0{,}090 = 0{,}054$ M/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa primer orden en B.

C) Usa [A]² en vez de [A].

D) Multiplica por 2 de más.

E) Error de un factor 10 al elevar 0,30 al cuadrado.

Idea clave. Con la ley y k, la velocidad se obtiene para cualquier concentración.